Geometría Lineal

Tema 1: Fundamentos de geometría plana

Soluciones

1. Ejercicio 1

1.1. Solución

Los lados del triángulo son:

$$15, \qquad 20, \qquad 25.$$

Como:

$$15^2 + 20^2 = 225 + 400 = 625 = 25^2,$$

el triángulo es rectángulo.

Por tanto:

$$A = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 20.$$

Así:

$$\boxed{A = 150}$$

2. Ejercicio 2

2.1. Solución

El cuadrado tiene lado:

$$l = \sqrt{100} = 10.$$

Sea x el cateto de cada triángulo rectángulo isósceles eliminado.

Los lados inclinados del octógono miden:

$$x\sqrt{2}.$$

Los lados horizontales y verticales miden:

$$10 - 2x.$$

Como el octógono es regular:

$$x\sqrt{2} = 10 - 2x.$$

Por tanto:

$$x = \frac{10}{2+\sqrt{2}}.$$

El lado del octógono es:

$$s = x\sqrt{2} = 10(\sqrt{2}-1).$$

Así, su perímetro es:

$$\boxed{P = 80(\sqrt{2}-1)}$$

3. Ejercicio 3

3.1. Solución

La circunferencia tiene radio:

$$R = 2.$$

Por tanto:

$$A_C = 4\pi.$$

El hexágono regular tiene lado:

$$l = 1.$$

Su área es:

$$A_H = 6\frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

La región morada es el área de la circunferencia menos la del hexágono:

$$\boxed{A = 4\pi - \frac{3\sqrt{3}}{2}}$$

4. Ejercicio 4

4.1. Solución

Sea:

$$AB = CD = x.$$

Como:

$$BC = 12, \qquad BE = CE = 10,$$

la altura desde E al punto medio de BC es:

$$h = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8.$$

Además:

$$AD = 2x + 12.$$

Por simetría:

$$AE = ED = \sqrt{(x+6)^2 + 8^2}.$$

El perímetro de $\triangle BEC$ es:

$$10 + 10 + 12 = 32.$$

Por tanto:

$$2\sqrt{(x+6)^2 + 64} + 2x + 12 = 64.$$

Dividiendo entre 2:

$$\sqrt{(x+6)^2 + 64} + x + 6 = 32.$$

Sea:

$$t = x + 6.$$

Entonces:

$$\sqrt{t^2 + 64} = 32 - t.$$

Elevando al cuadrado:

$$t^2 + 64 = 1024 - 64t + t^2.$$

Así:

$$t = 15.$$

Por tanto:

$$\boxed{AB = 9}$$

5. Ejercicio 5

5.1. Solución

El lado del cuadrado exterior es:

$$AB = \sqrt{50}.$$

Por tanto, su diagonal mide:

$$DB = \sqrt{50}\sqrt{2} = 10.$$

El centro del cuadrado divide la diagonal en dos segmentos de longitud:

$$5.$$

Como:

$$BE = 1,$$

la distancia desde E al centro es:

$$5 - 1 = 4.$$

El cuadrado $EFGH$ tiene por diagonal:

$$EG = 8.$$

El área de un cuadrado de diagonal d es:

$$A = \frac{d^2}{2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{A_{EFGH} = \frac{8^2}{2} = 32}$$

6. Ejercicio 6

6.1. Solución

Sea h la altura y sean x, y las proyecciones horizontales de los lados de longitudes 5 y 12. Como las bases miden 52 y 39:

$$x + y = 13.$$

Además:

$$x^2 + h^2 = 25,$$

$$y^2 + h^2 = 144.$$

Restando:

$$y^2 - x^2 = 119.$$

Así:

$$(y - x)(y + x) = 119.$$

Como:

$$x + y = 13,$$

se obtiene:

$$y - x = \frac{119}{13}.$$

Por tanto:

$$x = \frac{25}{13}, \qquad y = \frac{144}{13}.$$

Entonces:

$$h = \sqrt{25 - \left(\frac{25}{13}\right)^2} = \frac{60}{13}.$$

El área del trapecio es:

$$A = \frac{52 + 39}{2}\frac{60}{13}.$$

Por tanto:

$$\boxed{A = 210}$$

7. Ejercicio 7

7.1. Solución

El ángulo central de un octógono regular es:

$$\frac{360^\circ}{8} = 45^\circ.$$

Si el lado mide 2, su radio circunscrito es:

$$R = \frac{2}{2\,\mathrm{sen}(22{,}5^\circ)}.$$

Tomando los vértices A, D, G sobre la circunferencia, los ángulos centrales correspondientes son:

$$\angle AOD = 135^\circ,$$

$$\angle DOG = 135^\circ,$$

$$\angle GOA = 90^\circ.$$

Aplicando la fórmula del área mediante coordenadas, o equivalentemente sumando áreas de triángulos con vértice en el centro, se obtiene:

$$A_{\triangle ADG} = \frac{R^2}{2}\left(\mathrm{sen}\,135^\circ + \mathrm{sen}\,135^\circ + \mathrm{sen}\,90^\circ\right).$$

Como:

$$R^2 = 4 + 2\sqrt{2},$$

resulta:

$$\boxed{A_{\triangle ADG} = 4 + 3\sqrt{2}}$$

8. Ejercicio 8

8.1. Solución

Sean:

$$OX = a, \qquad OY = b.$$

Como M y N son puntos medios:

$$OM = \frac{a}{2}, \qquad ON = \frac{b}{2}.$$

Por Pitágoras:

$$XN^2 = a^2 + \frac{b^2}{4} = 19^2,$$

$$YM^2 = b^2 + \frac{a^2}{4} = 22^2.$$

Multiplicando por 4:

$$4a^2 + b^2 = 1444,$$

$$a^2 + 4b^2 = 1936.$$

Resolviendo:

$$a^2 = 256, \qquad b^2 = 420.$$

Por tanto:

$$XY^2 = a^2 + b^2 = 676.$$

Así:

$$\boxed{XY = 26}$$

9. Ejercicio 9

9.1. Solución

El semicírculo pequeño tiene diámetro 1, por lo que su radio es:

$$r = \frac{1}{2}.$$

Su área es:

$$A_1 = \frac{1}{2}\pi\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{8}.$$

El semicírculo grande tiene radio:

$$R = 1.$$

La cuerda común mide 1, luego el ángulo central correspondiente es:

$$60^\circ = \frac{\pi}{3}.$$

El segmento circular situado sobre la cuerda tiene área:

$$A_2 = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Por tanto, la región morada mide:

$$A = A_1 - A_2.$$

Así:

$$\boxed{A = \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{24}}$$

10. Ejercicio 10

10.1. Solución

Tomamos:

$$A = (0,0), \qquad B = (4,0),$$

$$E = (0,8), \qquad C = (4,6).$$

Las rectas AC y BE son:

$$AC: \quad y = \frac{3}{2}x,$$

$$BE: \quad y = -2x + 8.$$

Su intersección es:

$$D = \left(\frac{16}{7}, \frac{24}{7}\right).$$

El área de $\triangle ADE$ es:

$$A_{ADE} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot \frac{16}{7} = \frac{64}{7}.$$

El área de $\triangle BDC$ es:

$$A_{BDC} = \frac{1}{2} \cdot 6 \left(4 - \frac{16}{7}\right) = \frac{36}{7}.$$

Por tanto:

$$\boxed{A_{ADE} - A_{BDC} = 4}$$

11. Ejercicio 11

11.1. Solución

El semicírculo grande tiene radio 2, luego:

$$A_G = \frac{1}{2}\pi(2)^2 = 2\pi.$$

Cada semicírculo pequeño tiene radio 1, por lo que su área es:

$$\frac{\pi}{2}.$$

Los centros consecutivos están separados una unidad.

La intersección de dos circunferencias unitarias cuyos centros distan 1 tiene área:

$$2\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

La mitad superior de dicha intersección mide:

$$\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Hay dos solapamientos de este tipo, por lo que el área ocupada por los tres semicírculos pequeños es:

$$A_P = 3\frac{\pi}{2} - 2\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right).$$

Así:

$$A_P = \frac{5\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{A = 2\pi - A_P = \frac{7\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2}}$$

12. Ejercicio 12

12.1. Solución

Tomamos:

$$AB = BC = CD = DE = EF = 1.$$

Entonces:

$$AD = 3, \qquad AF = 5.$$

Como:

$$HC \parallel AG,$$

los triángulos:

$$\triangle DCH \quad \text{y} \quad \triangle DAG$$

son semejantes.

Por tanto:

$$\frac{HC}{AG} = \frac{DC}{DA} = \frac{1}{3}.$$

Además:

$$JE \parallel AG,$$

por lo que:

$$\triangle FEJ \sim \triangle FAG.$$

Así:

$$\frac{JE}{AG} = \frac{FE}{FA} = \frac{1}{5}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\frac{HC}{JE} = \frac{1/3}{1/5} = \frac{5}{3}}$$

13. Ejercicio 13

13.1. Solución

Tomamos:

$$D = (0,0), \qquad A = (8,0),$$

$$C = (0,9), \qquad B = (8,9).$$

Como:

$$BH = 6,$$

se tiene:

$$H = (2,9).$$

Como:

$$DE = 4,$$

se tiene:

$$E = (4,0).$$

La recta AH es:

$$y = -\frac{3}{2}(x-8),$$

y la recta EC:

$$y = -\frac{9}{4}(x-4).$$

Resolviendo ambas ecuaciones:

$$G = (-4, 18).$$

Como:

$$GF \perp AF,$$

la recta GF es vertical y $F = (-4, 0)$.
Por tanto:

$$\boxed{GF = 18}$$

14. Ejercicio 14

14.1. Solución

Tomamos:

$$D = (0,0), \qquad C = (5,0),$$

$$A = (0,3), \qquad B = (5,3).$$

Como:

$$DF = 1,$$

$$F = (1,0).$$

Como:

$$GC = 2,$$

$$G = (3,0).$$

Las rectas AF y BG se cortan en:

$$E = \left(\frac{5}{3}, -2\right).$$

El segmento AB tiene longitud 5 y la distancia de E a la recta AB es:

5.

Por tanto:

$$A_{\triangle AEB} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 5.$$

Así:

$$\boxed{A_{\triangle AEB} = \frac{25}{2}}$$

15. Ejercicio 15

15.1. Solución

Tomamos un cuadrado de lado 1:

$$D = (0,0), \qquad C = (1,0),$$

$$A = (0,1), \qquad B = (1,1).$$

Sean:

$$E = (0,t), \qquad F = (t,0).$$

Como $\triangle BEF$ es equilátero:

$$BE = BF = EF.$$

De:

$$BE^2 = EF^2,$$

se obtiene:

$$1 + (1-t)^2 = 2t^2.$$

Por tanto:

$$t = \sqrt{3} - 1.$$

El área de $\triangle DEF$ es:

$$A_{DEF} = \frac{t^2}{2}.$$

El área de $\triangle ABE$ es:

$$A_{ABE} = \frac{1-t}{2}.$$

Así:

$$\frac{A_{DEF}}{A_{ABE}} = \frac{t^2}{1-t}.$$

Sustituyendo:

$$t = \sqrt{3} - 1,$$

se obtiene:

$$\boxed{\frac{A_{DEF}}{A_{ABE}} = 2}$$

16. Ejercicio 16

16.1. Solución

Sea α el ángulo agudo que forman las dos rectas.

En el círculo de radio 1, la región sombreada corresponde a los dos sectores agudos, por lo que su área es:

$$A_1 = \alpha.$$

En la corona comprendida entre radios 1 y 2, la región sombreada corresponde a los sectores obtusos:

$$A_2 = 3(\pi - \alpha).$$

En la corona comprendida entre radios 2 y 3, la región sombreada corresponde de nuevo a los sectores agudos:

$$A_3 = 5\alpha.$$

Así:

$$A_S = \alpha + 3(\pi - \alpha) + 5\alpha = 3\pi + 3\alpha.$$

El área total es:

$$9\pi.$$

Por tanto, el área no sombreada es:

$$A_N = 6\pi - 3\alpha.$$

Como:

$$A_S = \frac{8}{13} A_N,$$

se tiene:

$$3\pi + 3\alpha = \frac{8}{13}(6\pi - 3\alpha).$$

Resolviendo:

$$\alpha = \frac{\pi}{7}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\alpha = \frac{\pi}{7} = \frac{180^\circ}{7}}$$

17. Ejercicio 17

17.1. Solución

Sea O el centro de la circunferencia D.

La circunferencia A tiene radio 1 y pasa por O, por lo que la distancia entre su centro y O es:

$$1.$$

Como además A es tangente interiormente a D:

$$R_D - 1 = 1.$$

Así:

$$R_D = 2.$$

Sea r el radio común de B y C.

Por simetría, tomamos sus centros como:

$$(x, r), \qquad (x, -r).$$

Como son tangentes interiormente a D:

$$x^2 + r^2 = (2 - r)^2.$$

Por tanto:

$$x^2 = 4 - 4r.$$

Como son tangentes exteriormente a A, cuyo centro podemos tomar en $(1, 0)$:

$$(x - 1)^2 + r^2 = (1 + r)^2.$$

Simplificando:

$$x = 2 - 3r.$$

Sustituyendo:

$$(2 - 3r)^2 = 4 - 4r.$$

Así:

$$9r^2 - 8r = 0.$$

Como $r > 0$:

$$\boxed{r = \frac{8}{9}}$$

18. Ejercicio 18

18.1. Solución

Tomamos el triángulo rectángulo:

$$C = (0, 0), \qquad A = (12, 0), \qquad E = (0, 16).$$

Como:

$$AB = 3,$$

se tiene:

$$B = (9, 0).$$

Como:

$$CD = 4,$$

$$D = (0, 4).$$

Además:

$$EA = 20, \qquad EF = 5.$$

Por tanto, F divide EA en razón:

$$\frac{EF}{EA} = \frac{1}{4}.$$

Así:

$$F = (3, 12).$$

El área de $\triangle ACE$ es:

$$A_{ACE} = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 16 = 96.$$

El área de $\triangle DBF$ es:

$$A_{DBF} = 42.$$

Por tanto:

$$\boxed{\frac{A_{DBF}}{A_{ACE}} = \frac{42}{96} = \frac{7}{16}}$$

19. Ejercicio 19

19.1. Solución

Tomamos la circunferencia pequeña de radio 1 centrada en el origen.
Sus puntos de tangencia son:

$$A = (-1, 0), \qquad B = (1, 0).$$

Las dos circunferencias grandes tienen radio 2, y sus centros son:

$$(1, 0), \qquad (-1, 0).$$

La distancia entre sus centros es:

$$d = 2.$$

El área común a dos circunferencias de radio $R = 2$ cuyos centros distan 2 es:

$$A_I = 2R^2 \arccos\left(\frac{d}{2R}\right) - \frac{d}{2}\sqrt{4R^2 - d^2}.$$

Por tanto:

$$A_I = 8 \arccos\left(\frac{1}{2}\right) - \sqrt{12}.$$

Así:

$$A_I = \frac{8\pi}{3} - 2\sqrt{3}.$$

La circunferencia pequeña está contenida en ambas y tiene área:

$$\pi.$$

Por tanto:

$$\boxed{A = \frac{5\pi}{3} - 2\sqrt{3}}$$

20. Ejercicio 20

20.1. Solución

Sean las medianas AD, BE y CF, que se cortan en el baricentro G.
Como D es el punto medio de BC:

$$BD = DC.$$

Los triángulos:

$$\triangle BGD \quad \text{y} \quad \triangle CGD$$

tienen la misma altura respecto de la recta BC y bases iguales.
Por tanto:

$$A_{BGD} = A_{CGD}.$$

De forma análoga:

$$A_{CGE} = A_{AGE}$$

y:

$$A_{AGF} = A_{BGF}.$$

Además, cada mediana divide al triángulo original en dos regiones de igual área.
Combinando estas igualdades se obtiene que los seis triángulos tienen la misma área:

$$\boxed{A_{AGF} = A_{BGF} = A_{BGD} = A_{CGD} = A_{CGE} = A_{AGE} = \frac{1}{6}A_{ABC}}$$

21. Ejercicio 21

21.1. Solución

Sea $ABCD$ un cuadrilátero inscrito en una circunferencia.
El ángulo:

$$\angle A$$

subtiende el arco BCD, por lo que:

$$\angle A = \frac{1}{2}m(\widehat{BCD}).$$

El ángulo opuesto:

$$\angle C$$

subtiende el arco DAB, luego:

$$\angle C = \frac{1}{2} m(\widehat{DAB}).$$

Los dos arcos completan la circunferencia:

$$m(\widehat{BCD}) + m(\widehat{DAB}) = 360^\circ.$$

Por tanto:

$$\angle A + \angle C = \frac{1}{2} \cdot 360^\circ.$$

Así:

$$\boxed{\angle A + \angle C = 180^\circ}$$

Análogamente:

$$\boxed{\angle B + \angle D = 180^\circ}$$

22. Ejercicio 22

22.1. Solución

Sea P el punto de intersección de las cuerdas AC y DB.
Según la figura:

$$\angle CPB = 40^\circ.$$

Por el teorema de las cuerdas que se cortan en el interior:

$$40^\circ = \frac{1}{2} \left(m(\widehat{CB}) + m(\widehat{AD}) \right).$$

Por tanto:

$$m(\widehat{CB}) + m(\widehat{AD}) = 80^\circ.$$

Como AB es un diámetro, el arco superior $ADBCA$ mide:

$$180^\circ.$$

Así:

$$m(\widehat{DC}) = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ.$$

Los ángulos α y β son ángulos inscritos que subtienen el arco DC.
Por tanto:

$$\alpha = \beta = 50^\circ.$$

Así:

$$\boxed{\alpha + \beta = 100^\circ}$$

23. Ejercicio 23

23.1. Solución

En la figura:

$$AC$$

y:

$$BD$$

son diámetros.
El ángulo:

$$\angle ACD = 60^\circ$$

subtiende el arco AD.
Por tanto:

$$m(\widehat{AD}) = 120^\circ.$$

Como AC es un diámetro:

$$m(\widehat{ADC}) = 180^\circ.$$

Así:

$$m(\widehat{DC}) = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ.$$

El ángulo $\alpha = \angle DBC$ subtiende el arco DC, luego:

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{2} \cdot 60^\circ = 30^\circ}$$

24. Ejercicio 24

24.1. Solución

En la figura:

$$AB$$

es un diámetro y:

$$\angle AOC = 140^\circ.$$

Por tanto:

$$m(\widehat{AC}) = 140^\circ.$$

Como el semicírculo ACB mide:

$$180^\circ,$$

se tiene:

$$m(\widehat{CB}) = 180^\circ - 140^\circ = 40^\circ.$$

El ángulo:

$$\alpha = \angle CDB$$

es un ángulo inscrito que subtiende el arco CB.
Por tanto:

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{2} \cdot 40^\circ = 20^\circ}$$